

3장 데스크톱 버전 검토 의견 v3

대상 문서: 노션 「3장 클로드 코드 시작하기 (손글씨 인식 앱) 데스크톱 버전」 (2026-08-08 09:17 UTC 판)
이전 검토서: v1 (A 5, B 7, C 5) → v2 (A 2, B 17, C 15)
이번 판: 반영 결과 확인과 남은 것만. 앞선 두 판보다 짧게 썼다.

한눈에

v2 의 34건 중 28건이 반영됐다. 교수님이 24건을 직접 고치셨고, 제가 4건을 노션에서 직접 고쳤다.

상태	건수
교수님이 반영	24
제가 노션에서 직접 반영	4
제가 저장소에서 반영	3
남은 것	6 (그중 1건은 이번에 발견해 바로 고침)

A 등급은 0건이다. 학생이 멈추는 자리는 없다. 남은 6건은 전부 B, C 등급이고, 그중 하나(개인 정보)만 처리에 손이 든다.
가장 큰 수확은 실측으로 숫자 하나를 바로잡은 것이다. 노트가 학습 시간을 "보통 10분 내외" 라고 적고 있었는데 실제로는 50초였다. 한 자릿수가 틀렸다. v2 에서 제가 제안한 "3~10분" 도 마찬가지로 틀렸다.

1. 제가 직접 고친 것

노션 (4건)

항목	내용
C-신 2	d. 3) 기존 클로드 데스크톱 → 데스크톱 . 나머지 두 곳은 교수님이 토글 제목을 다시 쓰시면서 이미 사라졌다
C-신 3	그림 039 캡션의 "C:\Users\logistex" → "/Users/사용자이름" . 그림 027(윈도우 절)의 같은 캡션은 그대로 두었다 — 거기서는 맞는 표기다
C-신 4	그림 034, 040 캡션의 종료하려면 'quit' 입력 → 종료하려면 /exit 입력 . 두 곳 다
C-신 1	코드 블록 언어 32개 중 31개 교체. javascript 18, plain text 14 → Bash 17, PowerShell 7, Plain Text 8

항목	내용
C-신 8	3.0 개요의 개인 NAS 링크 → 깃허브 링크
B-4	학습 시간을 실측값으로 교체 (아래 3절)

저장소 (3건)

항목	내용
C-신6	README.md 를 두었다. Download ZIP 으로 받은 학생이 무엇부터 실행할지 알 수 있다
C-신8	<code>Claude CLI vs desktop app differences.md</code> 를 저장소로 옮겨 노션이 걸 수 있게 했다
③	스킬 사용 현황과 설치 안내 의 설치 절을 다시 썼다 (아래 2절)

노션 수정은 전부 부분 치환(`update_content`)으로 했고, 작업 뒤 그림이 119장 그대로인 것을 확인했다.

2. 스킬 안내 문서를 고쳐야 했던 이유

교수님이 C-1 을 반영해 노트 3.3.3 에서 이 문서를 링크하셨다. 그런데 그 문서의 설치 안내가 사실과 달랐다. 틀린 안내가 학생에게 연결될 뻔했다.

앞 판	실제
"데스크톱 앱만 깔아도 CLI 가 보통 함께 들어 온다"	아니다. <code>brew install --cask claude</code> 의 설치 항목은 <code>Claude.app</code> 하나뿐이고, CLI 는 <code>claude-code</code> 라는 별개 cask 다
대안으로 <code>npm install -g @anthropic-ai/claude-code</code>	노드JS 가 필요한데, 노트 3.4.1 이 "노드JS를 사용하지 않고" 라고 못 박은 것과 부딪힌다

고친 방향은 명령을 늘리는 것이 아니라 없애는 쪽이다.

"superpowers 플러그인을 설치해 줘."

`claude plugin ...` 은 슬래시 명령이 아니라 셸 명령이라 클로드가 대신 실행할 수 있다. CLI 가 없으면 그것부터 깔아 주고, 운영체제도 알아서 가른다. 제가 확인한 것은 이렇다.

- 세션 안에서 `claude plugin list` 가 정상으로 돈다
- `install`, `marketplace add` 에 대화형 확인이 없다
- `/opt/homebrew/bin` 에 쓰기 권한이 있어 `sudo` 가 필요 없다

노트 a.5.6) 클로드에게 요청하면 해결됨 이 "명령을 외울 필요는 없습니다" 라고 해 놓고 스킬 설치만 명령 네 줄을 외우게 하던 모순도 함께 없어졌다.

사람이 해야 하는 것은 재시작 하나뿐이다. 그것은 안내에 남겼다.

3. 학습 시간 — 실측 결과

노트에 "보통 10분 내외" 라고 적혀 있던 것을 실측값으로 바꿨다.

조건	5 에포크 소요
애플 실리콘 GPU (MPS)	50초
CPU 만 사용 (인텔 맥 등)	1분 30초

- 측정 기기: MacBook Air (M2, 8코어, 16GB)
- 두 경우 다 테스트 정확도 98.9~99.1% 로 정상
- MNIST 데이터가 이미 있는 상태 기준. 처음 실행할 때는 원본 약 11MB 를 내려받는 시간이 더해진다

원본 `mnist_cnn.pt` 는 건드리지 않았다. `train.py` 가 가중치를 덮어쓰므로 임시 폴더에 사본을 두고 측정했고, 작업 뒤 원본의 SHA-256 이 그대로인 것을 확인했다.

부수 효과 하나. B-4 의 원래 걱정("학생이 멈춘 줄 알고 중단한다")은 거의 근거가 없어졌다. 50초면 기다린다.

`desktop_version/CLAUDE.md` 의 "수 분 소요" 도 실측값으로 고쳤다.

4. 남은 것 6건

B-1. 개인 정보가 화면에 그대로 보인다 (v2 5절)

노션 API 로는 이미지 교체가 안 된다. 두 가지를 시험해 확인했다.

- 이미지 주소에 붙는 S3 서명이 `fetch` 할 때마다 달라진다(같은 그림, 다른 서명)
- 서명을 뺀 고정 경로로 치환을 시도하니 `No matches found` 였다. 노션이 주소를 내부적으로 다른 형태로 저장 한다는 뜻이다

캡션은 고칠 수 있지만(그래서 C-신3, C-신4 는 됐다) 그림 자체는 바꿀 수 없다.

그래서 가림 처리한 그림 20장을 만들어 두었다.

```
~/Desktop/노션-가림처리-그림/
```

같이 넣어 둔 `읽어보기.md` 에 무엇을 가렸는지와 교체 방법을 적었다. 노션에서 그림을 클릭하고 점 세 개 메뉴 → 이미지 교체 를 고르면 캡션은 그대로 남는다.

우선순위는 이렇다.

순위	그림	보이던 것
1	018	미발표 논문 본문과 검토 지적("제목·목적과 실증 데이터가 반대 방향입니다")
2	070	Downloads 목록의 업무 문서명(임면 사항, 평가위원 매뉴얼 등)
3	017	프롬프트 안의 논문 파일명
4	064	아직 배우지 않은 4~8장 폴더 목록
5	030, 032, 033	제3자 계정(tae.h.jo@gmail.com , C:\Users\taehj)
6	나머지 11장	사용 통계, 세션 제목, 이메일, 보유 기기, 전체 경로

20장을 다 바꾸기 어려우시면 1~3번만 하셔도 성격이 다릅니다. 그 셋은 남의 미발표 연구와 학교 업무 문서라 나머지와 무게가 다르다.

B-2. 3.1.2 CLI 절의 화면이 서로 다른 계정, 다른 버전이다 (v2 B-신/6)

 위치 — 3.1.2 클로드 CLI 버전 설치 및 실행 (참고용) ▶ b) 윈도우 ▶ b.2) 클로드 실행
 검색어 — 과금 방식 선택: 클로드 계정 구독 방식이면 1번

그림 여덟 장(027~034)에 계정이 둘, 홈 폴더가 둘, 버전이 둘(v2.0.60 / v2.1.183), 요금제가 둘(Max / Pro) 섞여 있다. 화면을 따라가는 학생은 중간에 계정이 바뀌는 것을 보고 자기가 뭘 잘못했다고 생각한다.

고칠 것 — 절 맨 앞에 한 줄이면 된다. 첫 실행을 위한 인증 토글 제목에 이미 같은 방식으로 처리하신 전례가 있다.

(이 절의 일부 화면은 다른 환경에서 캡처한 것이라 계정 이름과 버전이 다르게 보임)

B-3. base44 결과가 실제로 많이 틀리는데 대조가 없다 (v2 B-신/2)

 위치 — 3.5 base44.com 활용 ▶ 3.5.3 개선 모색 ▶ 3.5.3.5 인식 정확도는 개선이 필요한 상태
 검색어 — 인식 정확도는 개선이 필요한 상태

토글로 바꾸시고 그림을 넣으셨다. 다만 같은 장 앞부분 앱이 98.0% 인데 게시된 base44 앱은 7건 중 3건이 틀린다는 대조가 여전히 없다.

이 대조가 3.5 를 이 장의 마무리로 만들어 준다. v2 에 넣어 둔 비교 표를 그대로 쓰실 수 있다.

한 가지 덧붙이면, base44 는 그림 105 에서 스스로 "완성된 기능 버전입니다" 라고 답한다. 그 시점에 앱은 8 을 3 으로, 9 를 4 로 읽고 있었다. 3.3.3.7 c) 의 「9개 미흡한 점」이 가르치는 것과 같은 교훈이 한 번 더 있다.

C-1. 교재 확인 문제 중 답이 없어진 것이 있다 (v2 C-신10)

📍 위치 — 3.4 핵심 정리 ▶ 3.4.1 CLI 버전인 교재의 핵심을 정리한 것인데, 데스크톱 버전인 실제 강의와 다소
다름
🔍 검색어 — 현재는 없어진 기능이며

이 없어진 기능이라고 밝히신 것까지는 됐다. 한 걸음이 남았다.

교재 슬라이드 87 의 확인 문제('#'의 실제 동작 방식으로 올바른 것을 고르세요)는 지금 정답이 없다. 교재의 정답 ②("저장 위치를 선택하는 프롬프트를 표시한 후 저장")는 기능이 있던 시절의 답이다.

시험 출제 때 이 노트를 다시 열어 보실 것이므로, 적어 두면 그때 실수하지 않는다.

교재 확인 문제 중 # 의 동작을 묻는 문제(슬라이드 87)는 지금 정답이 없음. 그대로 출제하면 학생이 없어진 기능으로 평가받음

C-2. gh repo create 예시에 옛 저장소 이름이 남았다 (v2 B-2 의 잔여)

📍 위치 — 3.3.3.8 ▶ a) 깃허브에 올리기 ▶ a.5) ▶ a.5.3) 저장소 생성 — 깃허브에 빈 앨범을 만든다
🔍 검색어 — my-first-app

a.4) 의 실습 프롬프트는 Study01_MNIST_mac 으로 고치셨는데, 개념 설명인 a.5.3) 의 명령 예시에는 my-first-app 이 남아 있다.

```
gh repo create my-first-app --public --source=. --push
```

같은 화면에서 이름 둘이 보이므로 한쪽으로 맞추는 편이 낫다. 언급하지 않으신 항목이라 손대지 않았다.

C-3. pip install torch 만으로는 앱이 안 돈다 — 고쳤음

📍 위치 — 3.3 ▶ 3.3.4 최종 작업 결과가 저장된 깃허브 저장소
🔍 검색어 — pip install torch

v2 의 B-신4 에서 제가 제안하고 교수님이 반영하신 문장에 빠진 것이 있었다. **pip install torch 만으로는 app.py 가 안 돈다.**

torch 의 의존성 목록에 **pillow** 가 없다(filelock, fsspec, jinja2, networkx, setuptools, sympy, typing-extensions). 그런데 app.py:14 가 from PIL import Image, ImageDraw 를 쓴다. 그대로 따라 한 학생은 **ModuleNotFoundError: No module named 'PIL'** 을 만난다.

무엇을 하려면	필요한 것
<code>python3 app.py</code> (학습 없이 실행)	<code>torch</code> + <code>pillow</code>
<code>python3 train.py</code> (재학습)	<code>torch</code> + <code>torchvision</code> (<code>pillow</code> 가 달려 온다)

`tkinter` 는 표준 라이브러리라 따로 깔 것이 없다.

노선의 해당 문장을 `pip install torch pillow` 로 고쳤고, 저장소 `README.md` 에도 표로 정리했다.

C-4. 저장소 문서가 실행 명령을 `python3` 로만 적는다 — 고쳤음

노트 본문 3.2.2.4 b) 는 `python3` 와 `py` 를 표로 잘 안내한다. 그런데 Download ZIP 안의 문서들은 그렇지 않았다. ZIP 만 받은 윈도우 학생은 이 문서를 보고 `python3` 를 치고, 대개 마이크로소프트 스토어가 열린다.

파일	보강한 내용
<code>README.md</code>	데스크톱, 웹 명령에 <code>py</code> 병기. 필요한 패키지 표
<code>CLAUDE.md</code>	맥/윈도우 명령 대조표와 PowerShell 예시. 패키지 안내
<code>web_version/CLAUDE.md</code>	실행과 검증 두 곳에 PowerShell 예시(<code>py</code> , <code>start</code>)
<code>desktop_version/CLAUDE.md</code>	맥 전용 문서임을 밝히고 윈도우는 README 로 안내

`desktop_version/CLAUDE.md` 만 명령을 병기하지 않았다. MPS, 손글씨인식.app , `codesign` 처럼 맥에만 있는 것을 다루는 문서라, 윈도우 명령을 섞기보다 범위를 밝히는 편이 정확하다.

5. 저장소 쪽에 남은 것

노선이 아니라 저장소 문서의 문제다. 참고로만 적는다.

- `~~ desktop_version/CLAUDE.md` 가 학습을 "수 분 소요" 라고 적는다~~ → 고쳤다. 실측표(MPS 50초, CPU 1 분 30초)를 함께 넣었다
- `docs/` 가 공개 저장소에 있어 Download ZIP 에 검토 문서가 함께 들어간다. 교수님이 그대로 두기로 하셨다

과거 기록에는 손대지 않았다. `docs/superpowers/plans/2026-08-06-웹-데스크톱-버전-분리.md` 와 v1, v2 검토서 에도 "수 분" 이 남아 있으나, 그 시점의 스냅샷이라 소급해 고치지 않는다.

6. 확인 방법

직접 확인한 것

- 노선 노트를 다시 내려받아 v2 판과 줄 단위로 대조했다. 그림은 캐시를 써 119장 중 1장만 새로 받았다.

- 학습 시간은 실제로 두 번 돌려 봤다. MPS 50.12초, CPU 89.91초. 원본 가중치의 SHA-256 이 작업 전후로 같은 것을 확인했다.
- `brew info` 로 두 cask 를 대조해 `claude` 는 앱만, `claude-code` 는 CLI 를 설치하는 것을 확인했다.
- 노션 수정 뒤 다시 내려받아 코드 블록 언어 분포, 캡션 4곳, 링크 2곳, 그림 119장 유지를 하나씩 대조했다.
- 이미지 교체가 안 되는 것은 추론이 아니라 시험해 확인했다. 서명이 fetch 마다 다르고, 고정 경로로도 `No matches found` 였다.
- v3 의 검색어는 전부 본문 글자로 골랐다. 그림 안 글자는 노션 검색에 안 걸린다.

확인하지 못한 것

- 윈도우에서 아무것도 시험하지 못했다. ZIP 의 한글 파일명 처리, `py` 명령, `winget` 설치 경로가 그렇다. 수업 전에 윈도우 PC 한 대에서 처음부터 봐야 보시기를 권한다. 세 판에 걸쳐 같은 말을 적고 있는데, 제가 메울 수 없는 유일한 구간이다.
- 빈 맥에서 스킬 설치를 처음부터 돌려 보지 못했다. 각 명령이 비대화형이고 `sudo` 가 필요 없다는 것까지만 확인했다.
- 가림 처리한 그림을 노션에 넣어 본 것은 아니다. 파일만 만들었다.